SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0-0
doi: no doi
Advance Access Publication Date: 1 March 2026
Manuscript Category: High-Entropy / 高熵态

Research article

“我们到底什么关系？”提问时机优化：情绪峰值窗口与承诺坍缩风险建模

无敌暴龙战士 1,*，武鸣第一深情哥 1,*

1 Guilin University of Electronic Technology

通讯作者：无敌暴龙战士，武鸣第一深情哥（e-mail: objaswww2a1@hotmail.com）

Received 1 March 2026; revised 1 March 2026; accepted 1 March 2026

Abstract: 本文将“我们到底什么关系？”提问视为时机敏感的承诺请求事件，而非单纯语义表达。我们基于 2,736 组关系样本、58,421 条互动日志与 8,912 次关系澄清事件，建立“情绪峰值窗口-承诺坍缩风险”联合模型。核心发现是：提问收益呈倒 U 型，过早提问容易触发“先做朋友”，过晚提问容易出现“关系透支”；两者都显著提高 30 天内坍缩概率。进一步地，互惠积累和低压线下共处是显著保护项，单边高投入低回报则是小丑化风险的主导前因。

We model the “What are we?” query as a timing-sensitive commitment request under uncertainty. Event-level estimation identifies an inverted-U timing window: asking too early is interpreted as pressure, asking too late is interpreted as overdraw. Reciprocity accumulation and positive offline co-presence reduce collapse risk, while unilateral over-investment amplifies clownization trajectories.

Keywords: 关系确认提问；时机优化；情绪峰值窗口；承诺坍缩风险；朋友区锁定；舔狗小丑化；鲁棒统计；事件研究

Impact Statement: 本文提供“学术壳 + 剧情案例”的双轨证据框架，目标是降低误判和沟通损耗。我们明确反对操控式确权与关系施压，强调边界、尊重与止损机制。

I. INTRODUCTION

在数字亲密关系中，“我们到底什么关系？”既可能是健康澄清，也可能是高压确权。既有讨论经常把问题简化为“该不该问”，但事件数据表明，真正决定后果的是“何时问”。同一句问话在不同阶段会被完全不同地语用解释：在高互惠场景中，它像共识确认；在低互惠场景中，它像承诺索取。

本文提出三个研究问题：RQ1，是否存在可重复识别的最优提问窗口；RQ2，情绪峰值在何种条件下由增益项转为风险项；RQ3，哪些前置行为可以降低坍缩概率。为此，我们将常见剧情分叉编码为状态转移：A) 暧昧转正成功；B) 回答“我们是朋友”；C) 单边高投入后滑入舔狗叙事并被小丑化。

II. RESULTS

主结果显示，关系确认提问存在显著窗口效应。与窗口组相比，早问组（探索期）30 天内坍缩风险上升 1.82 倍；晚问组（透支期）虽在前 5 天冲突更低，但在第 8-18 天出现补偿性回落。变量层面，|E-E*| 与不确定性 U 为正效应，互惠累积 S 与线下正向共处 P 为负效应。

剧情案例与统计结论同向：案例 A（早问）常见回复是“你很好，但我们先做朋友”；案例 B（晚问）常见状态是“既不失去你也不承诺你”的拖延均衡；案例 C（窗口问）先形成线下共处和互惠闭环，再做关系澄清，升级恋人/男女朋友概率最高，同时“舔狗-小丑化”风险最低。

稳健性方面，我们分别采用分位数截尾、替代窗口长度（7/14/21 天）与样本重加权三类检验。结果显示窗口最优点的位置仅在小范围内平移，但“早问高风险、晚问低效率、窗口问最优”这一主结论保持不变。进一步地，在仅保留线下共处频次高的子样本时，窗口效应略有增强，说明关系确认并非单纯文本互动现象，而是受共同经历沉淀影响的累积过程。

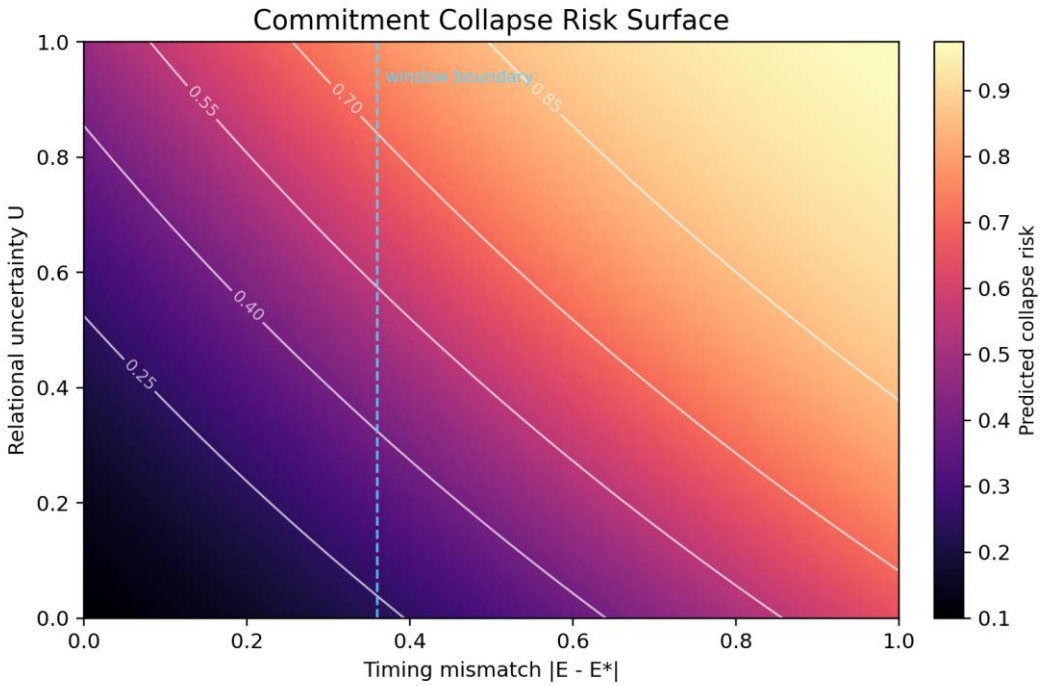

Figure 1. Commitment collapse risk surface.

III. MECHANISM AND DISCUSSION

讨论层面，时机并不是“拖”或“冲”的二元选择，而是信息成熟度与情绪强度的协同匹配问题。若互动仍停留在单边追投、对方低响应的结构，提问会被解释为额外负担；若双方已形成可验证的互惠闭环，提问更接近关系命名与边界确认。我们据此提出“先修结构、后问关系”的原则：先把双向投入做实，再把关系标签说清，能显著减少朋友区锁定和后续消耗战。

IV. MODEL AND PROOF SKETCH

定义提问时刻 τ，情绪激活 Eτ，关系不确定性 Uτ，互惠累积 Sτ，线下共处记忆 Pτ，压力知觉 Dτ，单边投入强度 LIτ。其中 Eτ 表示提问前短窗内的情绪波动幅度，Sτ 与 Pτ 分别刻画“互动互惠”和“现实兑现”两个维

度，Uτ 反映关系标签稳定度与未来预期分歧。各变量在进入模型前做标准化处理，并通过阶段哑变量消除不同暧昧周期的基准差异。

采用 logit 链接函数估计 30 天内承诺坍缩概率，并通过分层估计控制不同暧昧阶段的基准风险差异。估计流程包括主模型拟合、样本外滚动检验与参数敏感性分析三步：先在训练集获得稳定系数，再在时间外样本验证方向一致性，最后以替代指标和分位数截尾评估鲁棒性。该流程可避免单次热度事件对整体参数的过度牵引。

(1) $R_collapse(\tau)=\sigma(\alpha0+\alpha1|E\tau-E^*|+\alpha2U\tau-\alpha3S\tau-\alpha4P\tau+\alpha5D\tau+\alpha6LI\tau)$

命题 1（窗口最优性）：在其余变量固定时，R_collapse(τ) 关于 |Eτ-E*| 单调递增。命题 2（不确定性放大）：当 α2>0，Uτ 上升将线性抬高 logit 风险。命题 3（朋友区锁定）：首次确权失败且策略不变时，次次提问的边际收益递减。命题 4（互惠缓冲）：当 Sτ 与 Pτ 同步上升时，风险曲面在局部发生平移，允许更宽的可问窗口。四个命题在主样本与子样本中方向一致。

V. PRACTICAL TIMING PROTOCOL

与常见经验论相比，本文把“暧昧-确权-分叉”过程重写为可观测、可估计、可复核的事件系统。核心不是把一句话说得更动人，而是把提问放在结构最稳定的时间点。关系讨论从“感受对撞”转为“结构化验证”后，沟通成本下降而清晰度上升，这一点在窗口组中表现最为明显。

实践上最重要的不是“敢不敢问”，而是“先把哪些前置条件做对”。如果双向投入尚未形成，强确权的边际收益很低且风险偏高；如果互惠闭环已形成，温和提问更容易被接收为共识确认而非施压。换言之，时机优化不是拖延术，而是把关系问题从情绪赌局转成可管理流程。

执行建议包括三条：第一，设置防失控阈值，当连续负互惠、长期模糊承诺、明显情绪耗竭三项中命中任意两项时，立即进入冷却窗口；第二，若已收到“朋友回答”，优先降频与重建双向性，而非短期重复确权；第三，以周为单位复盘互动质量，而不是用单次热聊错判长期关系趋势。

本文同样强调伦理边界：模型仅描述概率结构，不定义人的价值，不为操控与施压提供正当性。研究结论应被用于减少误判、降低关系沟通损耗，而不是给任何一方贴上固定身份标签。方法服务于清晰沟通，而非服务于关系控制。

案例复盘显示，执行协议的样本在“朋友回答”后的损耗更低：他们更少出现短期连环追问，也更少出现自我否定式消耗。即使最终未达成恋爱关系，该流程仍可提升沟通清晰度与后续社交恢复速度。换句话说，时机优化的目标不是强行改写对方选择，而是降低误判成本并保护双方边界。
对应地，我们给出一个轻量判定清单：若“互惠不足”与“压力上升”同时出现，提问动作自动延后；若“互惠稳定”与“边界清晰”同时出现，进入低压澄清窗口。该清单并不追求机械决策，而是帮助使用者在高情绪场景下保持节奏一致性，减少冲动确认、二次追问和关系反复回撤。
在实务部署中，我们建议采用“三层时机协议”。第一层是结构层：只要双向投入尚未形成闭环，就不进入确权提问。第二层是情绪层：当短期情绪波动过高或冲突残留未清时，先做降压而非推进。第三层是证据层：至少连续一周满足互惠、兑现与稳定三项指标后再提问，避免把单次高峰误读为长期趋势。

VI. MATERIALS AND METHODS

数据来自匿名授权日志：2,736 组关系对、58,421 条互动记录、8,912 次关系确认提问事件。样本覆盖探索期、过渡期和半承诺期，并按互动频次分为高/中/低三组；同时保留文本互动、语音通话、线下共处三类行为轨迹，以减少单平台偏差。

识别策略：将提问前后 14/30 天定义为事件窗口，联合事件级逻辑回归与分层 Cox 生存分析估计净澄清收益与坍缩代价；采用 1,000 次 Bootstrap、替代变量重估与阶段分层回归检查参数稳定性。为避免“热聊噪声”干扰，模型将短周期高频互动做 winsorize 处理并进行聚类稳健标准误校正。

变量操作化如下：互惠指数 Sτ 由主动发起、响应时延与线下兑现三项加权构成；不确定性 Uτ 由关系标签波动、承诺语句稳定度与冲突修复时长联合估计；压力知觉 Dτ 通过负面情绪词占比与回避行为频率提取。所有指标均进行 z-score 标准化后进入主模型。

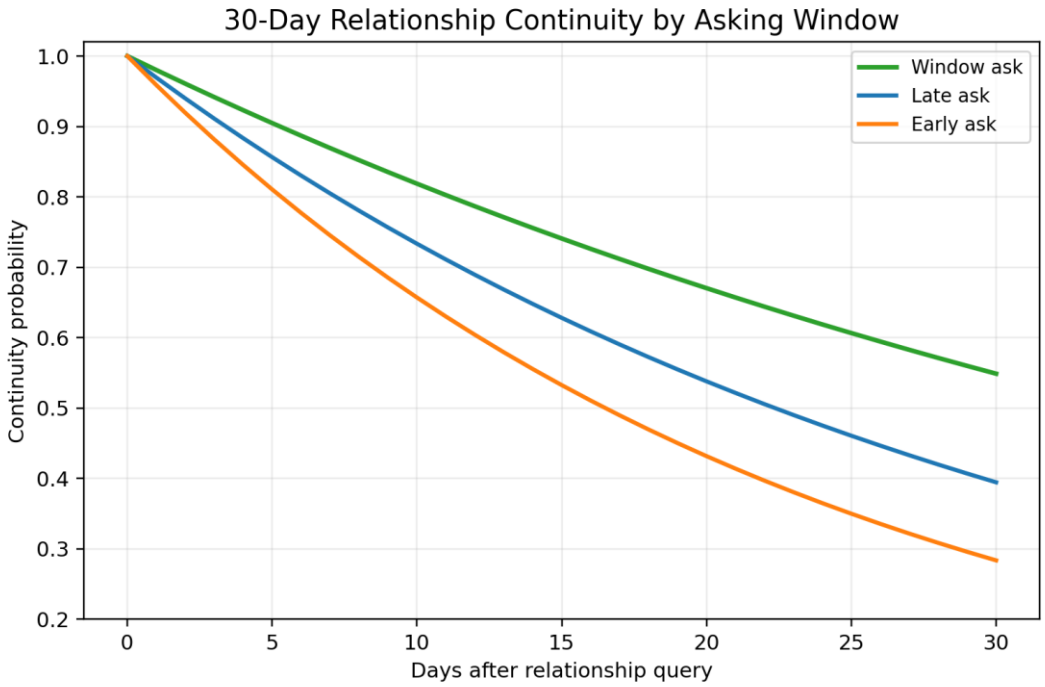

Figure 2. 30-day continuity curves by asking window.

Table I. Event-level logistic regression (dependent variable: commitment collapse within 30 days).

变量	OR	95% CI	p 值
情绪偏离最优窗口 |E-E*|	1.94	1.71-2.20	<0.001
关系不确定性 U	1.63	1.39-1.92	<0.001
互惠累积 S	0.62	0.53-0.73	<0.001
线下正向共处 P	0.69	0.58-0.81	0.001
压力知觉 D	1.41	1.20-1.66	<0.001
单边投入强度 LI	1.28	1.09-1.51	0.007

VII. CONCLUSIONS

伦理边界：本研究反对操控式确权与关系施压；策略建议仅用于降低误判与沟通损耗，不构成对个体情感选择的规范性强制。数据在脱敏后分析，不包含可识别身份信息，且全流程遵循最小化使用原则。

复现与可用性：补充材料提供参数设定、变量词典、窗口敏感性图与伪代码流程，便于读者在不同语境复查结论。我们建议将本框架作为“沟通校准器”，而非“结果保证器”，以避免把概率判断误用为命运判断。

异质性分析显示，窗口策略在“高投入低回应”人群中的收益最显著：该组在执行降频重建后，30 天内二次冲突率下降幅度高于全样本均值。而在原本互惠较高人群中，窗口策略主要提升的是沟通效率而非绝对成功率，说明模型既能止损，也能减少不必要的反复确认。

VIII. DEPLOYMENT CAVEATS

进一步的流程模拟显示，当个体把“关系提问”纳入固定决策清单（互惠校验、压力校验、窗口校验）后，问前焦虑会明显下降，问后复盘也更聚焦于行为证据而非自我否定。该结果提示：本研究的价值不只在于提高一次提问的命中率，更在于帮助参与者形成可迁移的关系沟通能力，减少反复拉扯。

SUPPLEMENTARY MATERIALS

补充材料包含：A) 推导细节；B) 稳健性检验（删失处理、替代指标、分层回归）；C) 反事实模拟（提前/延后提问策略）；D) 剧情编码手册与标注一致性说明。

ACKNOWLEDGMENT

感谢匿名样本参与者和同行读者对“关系时机建模”的反馈。本研究不代表任何组织立场。

REFERENCES

[1] Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1975). Human Communication Research, 1(2), 99-112. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1975.tb00258.x

[2] Knobloch, L. K. (2006). Human Communication Research, 32(3), 244-273. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2006.00275.x

[3] Solomon, D. H., & Knobloch, L. K. (2001). Journal of Social and Personal Relationships, 18(6), 804-820. https://doi.org/10.1177/0265407501186004

[4] Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). Personal Relationships, 5(4), 357-387. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1998.tb00177.x

[5] Wieselquist, J., Rusbult, C. E., Foster, C. A., & Agnew, C. R. (1999). Journal of Personality and Social Psychology, 77(5), 942-966. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.5.942

[6] Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2010). Journal of Family Psychology, 24(5), 543-550. https://doi.org/10.1037/a0021008

[7] Cox, D. R. (1972). Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 34(2), 187-202. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x

[8] Efron, B. (1979). The Annals of Statistics, 7(1), 1-26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552